

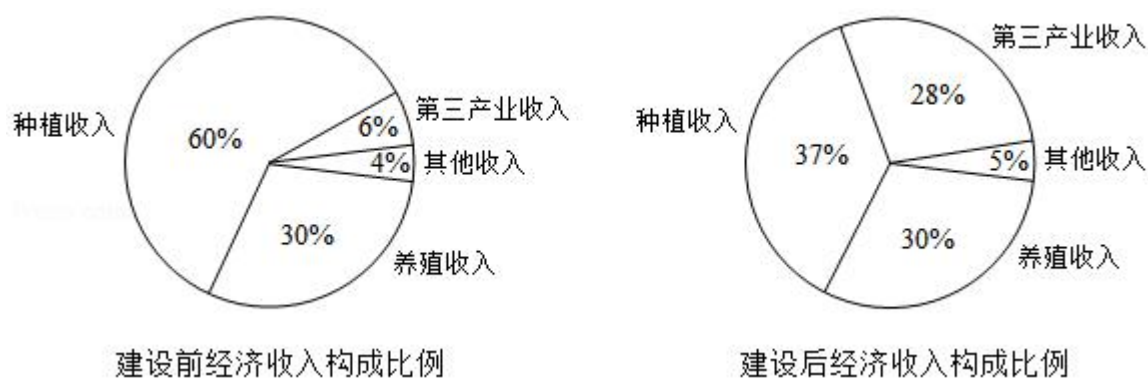
2018 年全国统一高考数学试卷（文科）（全国新课标 I）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{0, 2\}$, $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()
- A. $\{0, 2\}$ B. $\{1, 2\}$
C. $\{0\}$ D. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

2. (5 分) 设 $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i$, 则 $|z| =$ ()
- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$

3. (5 分) 某地区经过一年的新农村建设，农村的经济收入增加了一倍，实现翻番。为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况，统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例，得到如下饼图：



则下面结论中不正确的是 ()

- A. 新农村建设后，种植收入减少
B. 新农村建设后，其他收入增加了一倍以上
C. 新农村建设后，养殖收入增加了一倍
D. 新农村建设后，养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半
4. (5 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的一个焦点为 $(2, 0)$, 则 C 的离心率为 ()
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
5. (5 分) 已知圆柱的上、下底面的中心分别为 O_1, O_2 , 过直线 O_1O_2 的平面截该圆柱所得的截面是面积为 8 的正方形，则该圆柱的表面积为 ()
- A. $12\sqrt{2}\pi$ B. 12π C. $8\sqrt{2}\pi$ D. 10π

6. (5分) 设函数 $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + ax$. 若 $f(x)$ 为奇函数, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 ()

- A. $y = -2x$ B. $y = -x$ C. $y = 2x$ D. $y = x$

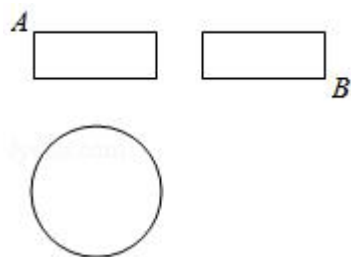
7. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{EB} =$ ()

- A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

8. (5分) 已知函数 $f(x) = 2\cos^2 x - \sin^2 x + 2$, 则 ()

- A. $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为 3
 B. $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为 4
 C. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为 3
 D. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为 4

9. (5分) 某圆柱的高为 2, 底面周长为 16, 其三视图如图. 圆柱表面上的点 M 在正视图上的对应点为 A , 圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B , 则在此圆柱侧面上, 从 M 到 N 的路径中, 最短路径的长度为 ()



- A. $2\sqrt{17}$ B. $2\sqrt{5}$ C. 3 D. 2

10. (5分) 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2$, AC_1 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 30° , 则该长方体的体积为 ()

- A. 8 B. $6\sqrt{2}$ C. $8\sqrt{2}$ D. $8\sqrt{3}$

11. (5分) 已知角 α 的顶点为坐标原点, 始边与 x 轴的非负半轴重合, 终边上有两点 $A(1, a)$, $B(2, b)$, 且 $\cos 2\alpha = \frac{2}{3}$, 则 $|a - b| =$ ()

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ D. 1

12. (5分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(x+1) < f(2x)$ 的 x 的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, -1]$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(-\infty, 0)$

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 已知函数 $f(x) = \log_2(x^2 + a)$ ，若 $f(3) = 1$ ，则 $a =$ _____.

14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x-2y-2 \leq 0 \\ x-y+1 \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$ ，则 $z=3x+2y$ 的最大值为_____.

15. (5 分) 直线 $y=x+1$ 与圆 $x^2+y^2+2y-3=0$ 交于 A, B 两点，则 $|AB| =$ _____.

16. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c. 已知 $b\sin C + c\sin B = 4a\sin B\sin C$, $b^2 + c^2 - a^2 = 8$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。(一) 必考题：共 60 分。

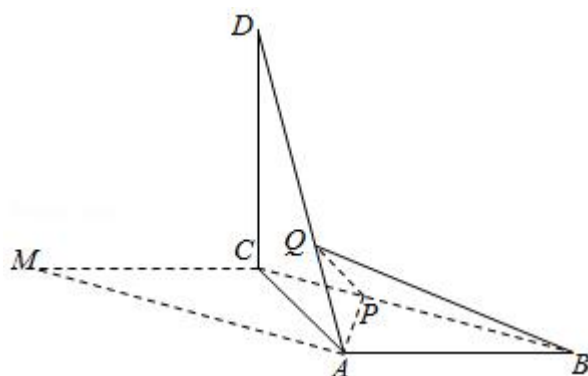
17. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$ ， $na_{n+1}=2(n+1)a_n$ ，设 $b_n = \frac{a_n}{n}$.

- (1) 求 b_1, b_2, b_3 ;
- (2) 判断数列 $\{b_n\}$ 是否为等比数列，并说明理由;
- (3) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

18. (12 分) 如图, 在平行四边形 $ABCM$ 中, $AB=AC=3$, $\angle ACM=90^\circ$, 以 AC 为折痕将 $\triangle ACM$ 折起, 使点 M 到达点 D 的位置, 且 $AB \perp DA$.

(1) 证明: 平面 $ACD \perp$ 平面 ABC ;

(2) Q 为线段 AD 上一点, P 为线段 BC 上一点, 且 $BP=DQ=\frac{2}{3}DA$, 求三棱锥 $Q-ABP$ 的体积.



19. (12 分) 某家庭记录了未使用节水龙头 50 天的日用水量数据 (单位: m^3)

和使用了节水龙头 50 天的日用水量数据, 得到频数分布表如下:

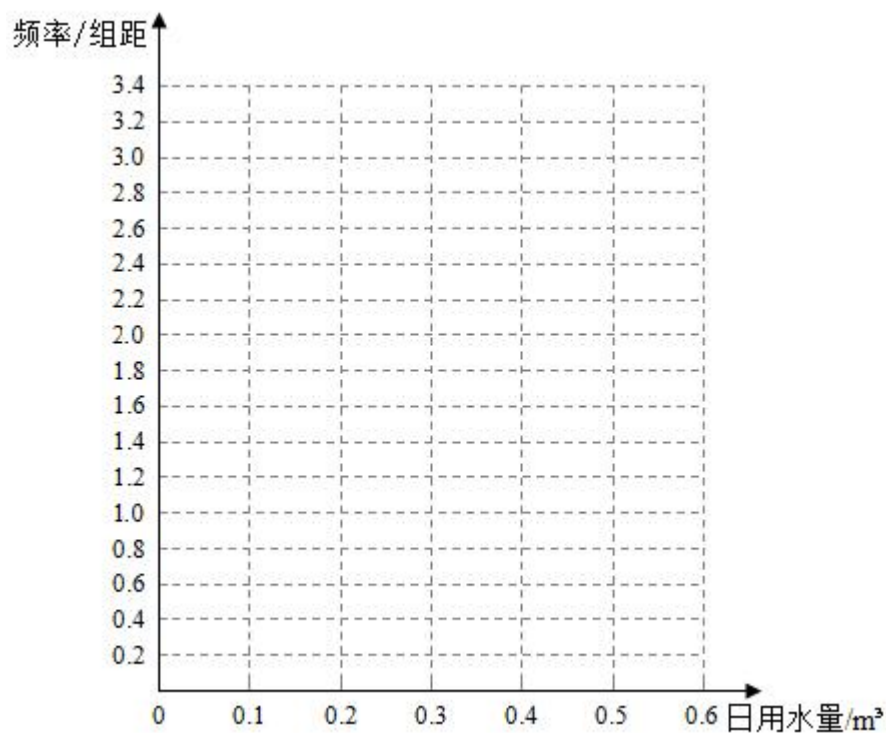
未使用节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

日用水量	$[0, 0.1)$	$[0.1, 0.2)$	$[0.2, 0.3)$	$[0.3, 0.4)$	$[0.4, 0.5)$	$[0.5, 0.6)$	$[0.6, 0.7)$
频数	1	3	2	4	9	26	5

使用了节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

日用水量	$[0, 0.1)$	$[0.1, 0.2)$	$[0.2, 0.3)$	$[0.3, 0.4)$	$[0.4, 0.5)$	$[0.5, 0.6)$
频数	1	5	13	10	16	5

(1) 作出使用了节水龙头 50 天的日用水量数据的频率分布直方图;



- (2) 估计该家庭使用节水龙头后，日用水量小于 0.35m^3 的概率；
- (3) 估计该家庭使用节水龙头后，一年能节省多少水？（一年按 365 天计算，同一组中的数据以这组数据所在区间中点的值作代表）

20. (12 分) 设抛物线 $C: y^2=2x$ ，点 $A(2, 0)$ ， $B(-2, 0)$ ，过点 A 的直线 l 与 C 交于 M ， N 两点.

- (1) 当 l 与 x 轴垂直时，求直线 BM 的方程；
- (2) 证明： $\angle ABM = \angle ABN$.

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$.

(1) 设 $x=2$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 a , 并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$.

(二) 选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的方程为 $y=k|x|+2$. 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2+2\rho\cos\theta-3=0$.

(1) 求 C_2 的直角坐标方程;

(2) 若 C_1 与 C_2 有且仅有三个公共点, 求 C_1 的方程.

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 已知 $f(x) = |x+1| - |ax-1|$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求不等式 $f(x) > 1$ 的解集;

(2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立, 求 a 的取值范围.

2018 年全国统一高考数学试卷（文科）（全国新课标 I）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{0, 2\}$, $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()

A. $\{0, 2\}$

B. $\{1, 2\}$

C. $\{0\}$

D. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

【考点】1E: 交集及其运算.

【专题】11: 计算题; 49: 综合法; 5J: 集合.

【分析】直接利用集合的交集的运算法则求解即可.

【解答】解: 集合 $A = \{0, 2\}$, $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$,

则 $A \cap B = \{0, 2\}$.

故选: A.

【点评】本题考查集合的基本运算, 交集的求法, 是基本知识的考查.

2. (5 分) 设 $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i$, 则 $|z| =$ ()

A. 0

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. $\sqrt{2}$

【考点】A8: 复数的模.

【专题】11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 5N: 数系的扩充和复数.

【分析】利用复数的代数形式的混合运算化简后, 然后求解复数的模.

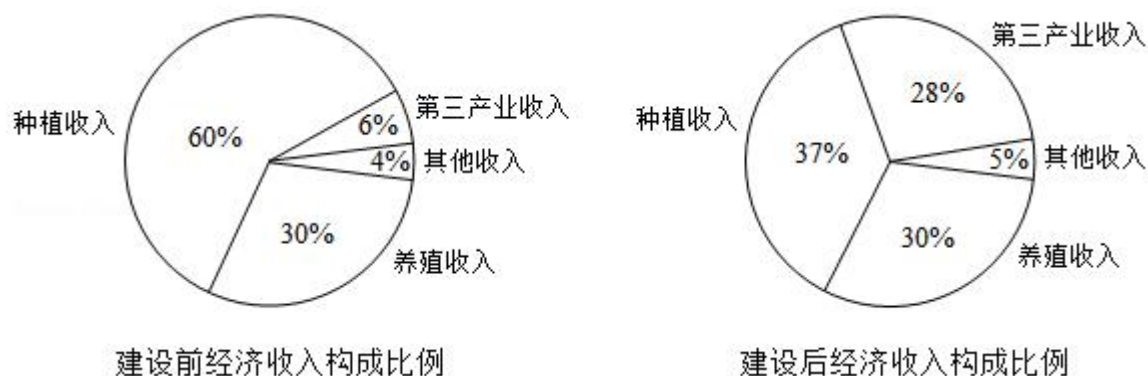
【解答】解: $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i = \frac{(1-i)(1-i)}{(1-i)(1+i)} + 2i = -i + 2i = i$,

则 $|z| = 1$.

故选: C.

【点评】本题考查复数的代数形式的混合运算, 复数的模的求法, 考查计算能力.

3. (5 分) 某地区经过一年的新农村建设, 农村的经济收入增加了一倍, 实现翻番. 为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况, 统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例, 得到如下饼图:



则下面结论中不正确的是 ()

- A. 新农村建设后, 种植收入减少
- B. 新农村建设后, 其他收入增加了一倍以上
- C. 新农村建设后, 养殖收入增加了一倍
- D. 新农村建设后, 养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半

【考点】 2K: 命题的真假判断与应用; CS: 概率的应用.

【专题】 11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 5I: 概率与统计; 5L: 简易逻辑.

【分析】 设建设前经济收入为 a , 建设后经济收入为 $2a$. 通过选项逐一分析新农村建设前后, 经济收入情况, 利用数据推出结果.

【解答】 解: 设建设前经济收入为 a , 建设后经济收入为 $2a$.

A 项, 种植收入 $37\% \times 2a - 60\%a = 14\%a > 0$,

故建设后, 种植收入增加, 故 A 项错误.

B 项, 建设后, 其他收入为 $5\% \times 2a = 10\%a$,

建设前, 其他收入为 $4\%a$,

故 $10\%a \div 4\%a = 2.5 > 2$,

故 B 项正确.

C 项，建设后，养殖收入为 $30\% \times 2a = 60\%a$ ，

建设前，养殖收入为 $30\%a$ ，

故 $60\%a \div 30\%a = 2$ ，

故 C 项正确.

D 项，建设后，养殖收入与第三产业收入总和为

$(30\% + 28\%) \times 2a = 58\% \times 2a$ ，

经济收入为 $2a$ ，

故 $(58\% \times 2a) \div 2a = 58\% > 50\%$ ，

故 D 项正确.

因为是选择不正确的一项，

故选：A.

【点评】 本题主要考查事件与概率，概率的应用，命题的真假的判断，考查发现问题解决问题的能力.

4. (5 分) 已知椭圆 C: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的一个焦点为 $(2, 0)$ ，则 C 的离心率为 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【考点】 K4: 椭圆的性质.

【专题】 11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】 利用椭圆的焦点坐标，求出 a ，然后求解椭圆的离心率即可.

【解答】 解：椭圆 C: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的一个焦点为 $(2, 0)$ ，

可得 $a^2 - 4 = 4$ ，解得 $a = 2\sqrt{2}$ ，

$\because c = 2$ ，

$$\therefore e = \frac{c}{a} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

故选：C.

【点评】 本题考查椭圆的简单性质的应用，考查计算能力.

5. (5 分) 已知圆柱的上、下底面的中心分别为 O_1 , O_2 , 过直线 O_1O_2 的平面截该圆柱所得的截面是面积为 8 的正方形, 则该圆柱的表面积为 ()

- A. $12\sqrt{2}\pi$ B. 12π C. $8\sqrt{2}\pi$ D. 10π

【考点】LE: 棱柱、棱锥、棱台的侧面积和表面积.

【专题】11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 5F: 空间位置关系与距离.

【分析】利用圆柱的截面是面积为 8 的正方形, 求出圆柱的底面直径与高, 然后求解圆柱的表面积.

【解答】解: 设圆柱的底面直径为 $2R$, 则高为 $2R$,

圆柱的上、下底面的中心分别为 O_1 , O_2 ,

过直线 O_1O_2 的平面截该圆柱所得的截面是面积为 8 的正方形,

可得: $4R^2=8$, 解得 $R=\sqrt{2}$,

则该圆柱的表面积为: $\pi \cdot (\sqrt{2})^2 \times 2 + 2\sqrt{2}\pi \times 2\sqrt{2} = 12\pi$.

故选: B.

【点评】本题考查圆柱的表面积的求法, 考查圆柱的结构特征, 截面的性质, 是基本知识的考查.

6. (5 分) 设函数 $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + ax$. 若 $f(x)$ 为奇函数, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 ()

- A. $y = -2x$ B. $y = -x$ C. $y = 2x$ D. $y = x$

【考点】6H: 利用导数研究曲线上某点切线方程.

【专题】11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 53: 导数的综合应用.

【分析】利用函数的奇偶性求出 a , 求出函数的导数, 求出切线的向量然后求解切线方程.

【解答】解: 函数 $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + ax$, 若 $f(x)$ 为奇函数,

可得 $a=1$, 所以函数 $f(x) = x^3 + x$, 可得 $f'(x) = 3x^2 + 1$,

曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线的斜率为: 1,

则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为: $y=x$.

故选: D.

【点评】本题考查函数的奇偶性以及函数的切线方程的求法, 考查计算能力.

7. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{EB} =$ ()

- A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

【考点】9H: 平面向量的基本定理.

【专题】34: 方程思想; 41: 向量法; 5A: 平面向量及应用.

【分析】运用向量的加减运算和向量中点的表示, 计算可得所求向量.

【解答】解: 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点,

$$\begin{aligned}\overrightarrow{EB} &= \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} \\ &= \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \\ &= \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC},\end{aligned}$$

故选: A.

【点评】本题考查向量的加减运算和向量中点表示, 考查运算能力, 属于基础题.

8. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\cos^2 x - \sin^2 x + 2$, 则 ()

- A. $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为 3
B. $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为 4
C. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为 3
D. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为 4

【考点】H1: 三角函数的周期性.

【专题】35: 转化思想; 56: 三角函数的求值; 57: 三角函数的图像与性质.

【分析】首先通过三角函数关系式的恒等变换, 把函数的关系式变形成余弦型函数, 进一步利用余弦函数的性质求出结果.

【解答】解: 函数 $f(x) = 2\cos^2 x - \sin^2 x + 2$,

$$=2\cos^2x - \sin^2x+2\sin^2x+2\cos^2x,$$

$$=4\cos^2x+\sin^2x,$$

$$=3\cos^2x+1,$$

$$=3\cdot\frac{\cos 2x+1}{2}+1,$$

$$=\frac{3\cos 2x}{2}+\frac{5}{2},$$

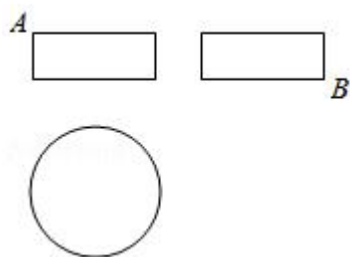
故函数的最小正周期为 π ,

$$\text{函数的最大值为}\frac{3}{2}+\frac{5}{2}=4,$$

故选：B.

【点评】 本题考查的知识要点：三角函数关系式的恒等变换，余弦型函数的性质的应用.

9. (5 分) 某圆柱的高为 2，底面周长为 16，其三视图如图. 圆柱表面上的点 M 在正视图上的对应点为 A，圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B，则在此圆柱侧面上，从 M 到 N 的路径中，最短路径的长度为 ()



A. $2\sqrt{17}$

B. $2\sqrt{5}$

C. 3

D. 2

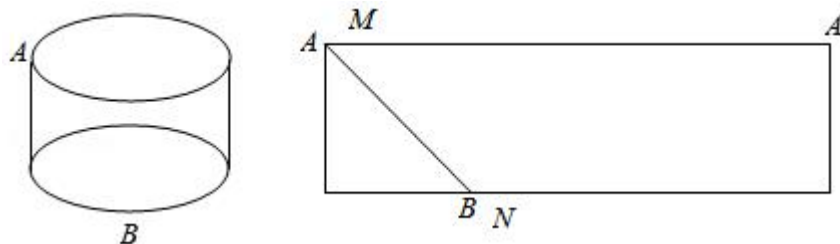
【考点】 L1：由三视图求面积、体积.

【专题】 11：计算题；31：数形结合；49：综合法；5F：空间位置关系与距离.

【分析】 判断三视图对应的几何体的形状，利用侧面展开图，转化求解即可.

【解答】 解：由题意可知几何体是圆柱，底面周长 16，高为：2，

直观图以及侧面展开图如图：



圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B ，则在此圆柱侧面上，从 M 到 N 的路径中，最短路径的长度： $\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$.

故选：B.

【点评】 本题考查三视图与几何体的直观图的关系，侧面展开图的应用，考查计算能力.

10. (5 分) 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB=BC=2$ ， AC_1 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 30° ，则该长方体的体积为 ()

- A. 8 B. $6\sqrt{2}$ C. $8\sqrt{2}$ D. $8\sqrt{3}$

【考点】 MI：直线与平面所成的角.

【专题】 11：计算题；31：数形结合；35：转化思想；49：综合法；5F：空间位置关系与距离.

【分析】 画出图形，利用已知条件求出长方体的高，然后求解长方体的体积即可.

【解答】 解：长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB=BC=2$ ，

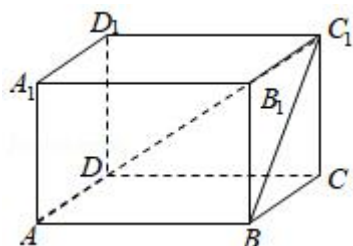
AC_1 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 30° ，

即 $\angle AC_1B=30^\circ$ ，可得 $BC_1=\frac{AB}{\tan 30^\circ}=2\sqrt{3}$.

可得 $BB_1=\sqrt{(2\sqrt{3})^2-2^2}=2\sqrt{2}$.

所以该长方体的体积为： $2 \times 2 \times 2\sqrt{2}=8\sqrt{2}$.

故选：C.



【点评】本题考查长方体的体积的求法，直线与平面所成角的求法，考查计算能力.

11. (5分) 已知角 α 的顶点为坐标原点，始边与 x 轴的非负半轴重合，终边上有两点 $A(1, a)$ ， $B(2, b)$ ，且 $\cos 2\alpha = \frac{2}{3}$ ，则 $|a - b| =$ ()
- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ D. 1

【考点】G9：任意角的三角函数的定义；GS：二倍角的三角函数.

【专题】11：计算题；35：转化思想；4R：转化法；56：三角函数的求值.

【分析】推导出 $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = \frac{2}{3}$ ，从而 $|\cos \alpha| = \frac{\sqrt{30}}{6}$ ，进而 $|\tan \alpha| = \left| \frac{b-a}{2-1} \right| = |a - b| = \frac{\sqrt{5}}{5}$. 由此能求出结果.

【解答】解： $\because$ 角 α 的顶点为坐标原点，始边与 x 轴的非负半轴重合，终边上有两点 $A(1, a)$ ， $B(2, b)$ ，且 $\cos 2\alpha = \frac{2}{3}$ ，

$$\begin{aligned} \therefore \cos 2\alpha &= 2\cos^2 \alpha - 1 = \frac{2}{3}, \text{ 解得 } \cos^2 \alpha = \frac{5}{6}, \\ \therefore |\cos \alpha| &= \frac{\sqrt{30}}{6}, \therefore |\sin \alpha| = \sqrt{1 - \frac{30}{36}} = \frac{\sqrt{6}}{6}, \\ |\tan \alpha| &= \left| \frac{b-a}{2-1} \right| = |a - b| = \frac{|\sin \alpha|}{|\cos \alpha|} = \frac{\frac{\sqrt{6}}{6}}{\frac{\sqrt{30}}{6}} = \frac{\sqrt{5}}{5}. \end{aligned}$$

故选：B.

【点评】本题考查两数差的绝对值的求法，考查二倍角公式、直线的斜率等基础知识，考查运算求解能力，考查函数与方程思想，是中档题.

12. (5分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$ ，则满足 $f(x+1) < f(2x)$ 的 x 的取值范围是 ()
- A. $(-\infty, -1]$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(-\infty, 0)$

【考点】5B：分段函数的应用.

【专题】11：计算题；31：数形结合；49：综合法；51：函数的性质及应用.

【分析】画出函数的图象，利用函数的单调性列出不等式转化求解即可.

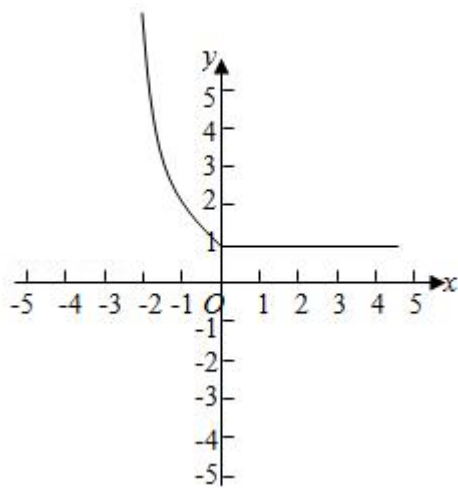
【解答】解：函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$ ，的图象如图：

满足 $f(x+1) < f(2x)$,

可得： $2x < 0 < x+1$ 或 $2x < x+1 \leq 0$,

解得 $x \in (-\infty, 0)$.

故选：D.



【点评】本题考查分段函数的应用，函数的单调性以及不等式的解法，考查计算能力.

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 已知函数 $f(x) = \log_2(x^2 + a)$ ，若 $f(3) = 1$ ，则 $a = \underline{-7}$.

【考点】3T：函数的值；53：函数的零点与方程根的关系.

【专题】11：计算题；33：函数思想；49：综合法；51：函数的性质及应用.

【分析】直接利用函数的解析式，求解函数值即可.

【解答】解：函数 $f(x) = \log_2(x^2 + a)$ ，若 $f(3) = 1$,

可得： $\log_2(9 + a) = 1$ ，可得 $a = -7$.

故答案为： -7 .

【点评】本题考查函数的解析式的应用，函数的领导与方程根的关系，是基本知识的考查.

14. (5分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x-2y-2 \leq 0 \\ x-y+1 \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$, 则 $z=3x+2y$ 的最大值为 6.

【考点】7C: 简单线性规划.

【专题】31: 数形结合; 4R: 转化法; 59: 不等式的解法及应用.

【分析】作出不等式组对应的平面区域, 利用目标函数的几何意义进行求解即可.

【解答】解: 作出不等式组对应的平面区域如图:

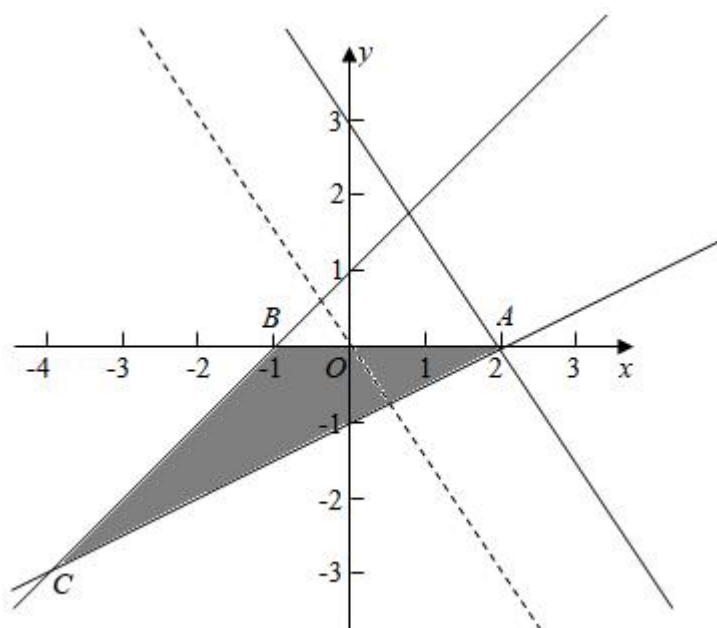
由 $z=3x+2y$ 得 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}z$,

平移直线 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}z$,

由图象知当直线 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}z$ 经过点 $A(2, 0)$ 时, 直线的截距最大, 此时 z 最大,

最大值为 $z=3 \times 2=6$,

故答案为: 6



【点评】本题主要考查线性规划的应用，利用目标函数的几何意义以及数形结合是解决本题的关键.

15. (5 分) 直线 $y=x+1$ 与圆 $x^2+y^2+2y-3=0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| = \underline{2\sqrt{2}}$.

【考点】J9: 直线与圆的位置关系.

【专题】11: 计算题; 34: 方程思想; 49: 综合法; 5B: 直线与圆.

【分析】求出圆的圆心与半径, 通过点到直线的距离以及半径、半弦长的关系, 求解即可.

【解答】解: 圆 $x^2+y^2+2y-3=0$ 的圆心 $(0, -1)$, 半径为: 2,

圆心到直线的距离为: $\frac{|0+1+1|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$,

所以 $|AB| = 2\sqrt{2^2 - (\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{2}$.

故答案为: $2\sqrt{2}$.

【点评】本题考查直线与圆的位置关系的应用, 弦长的求法, 考查计算能力.

16. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c. 已知 $b\sin C + c\sin B = 4a\sin B\sin C$, $b^2 + c^2 - a^2 = 8$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 $\underline{\frac{2\sqrt{3}}{3}}$.

【考点】HP: 正弦定理; HR: 余弦定理.

【专题】35: 转化思想; 56: 三角函数的求值; 58: 解三角形.

【分析】直接利用正弦定理求出 A 的值, 进一步利用余弦定理求出 bc 的值, 最后求出三角形的面积.

【解答】解: $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c.

$b\sin C + c\sin B = 4a\sin B\sin C$,

利用正弦定理可得 $\sin B\sin C + \sin C\sin B = 4\sin A\sin B\sin C$,

由于 $0 < B < \pi$, $0 < C < \pi$,

所以 $\sin B\sin C \neq 0$,

所以 $\sin A = \frac{1}{2}$,

则 $A = \frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$

由于 $b^2 + c^2 - a^2 = 8$,

则: $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$,

①当 $A = \frac{\pi}{6}$ 时, $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{8}{2bc}$,

解得 $bc = \frac{8\sqrt{3}}{3}$,

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

②当 $A = \frac{5\pi}{6}$ 时, $-\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{8}{2bc}$,

解得 $bc = -\frac{8\sqrt{3}}{3}$ (不合题意), 舍去.

故: $S_{\triangle ABC} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

故答案为: $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

【点评】 本体考察的知识要点: 三角函数关系式的恒等变换, 正弦定理和余弦定理的应用及三角形面积公式的应用.

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $na_{n+1} = 2(n+1)a_n$, 设 $b_n = \frac{a_n}{n}$.

(1) 求 b_1, b_2, b_3 ;

(2) 判断数列 $\{b_n\}$ 是否为等比数列, 并说明理由;

(3) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【考点】 87: 等比数列的性质; 8E: 数列的求和; 8H: 数列递推式.

【专题】 35: 转化思想; 54: 等差数列与等比数列.

【分析】 (1) 直接利用已知条件求出数列的各项.

(2) 利用定义说明数列为等比数列.

(3) 利用 (1) (2) 的结论, 直接求出数列的通项公式.

【解答】解：（1）数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$ ， $na_{n+1}=2(n+1)a_n$ ，

$$\text{则：} \frac{\frac{a_{n+1}}{n+1}}{\frac{a_n}{n}} = 2 \text{（常数），}$$

$$\text{由于 } b_n = \frac{a_n}{n},$$

$$\text{故：} \frac{b_{n+1}}{b_n} = 2,$$

数列 $\{b_n\}$ 是以 b_1 为首项，2为公比的等比数列.

$$\text{整理得：} b_n = b_1 \cdot 2^{n-1} = 2^{n-1},$$

$$\text{所以：} b_1=1, b_2=2, b_3=4.$$

（2）数列 $\{b_n\}$ 是为等比数列，

$$\text{由于 } \frac{b_{n+1}}{b_n} = 2 \text{（常数）；}$$

$$\text{（3）由（1）得：} b_n = 2^{n-1},$$

$$\text{根据 } b_n = \frac{a_n}{n},$$

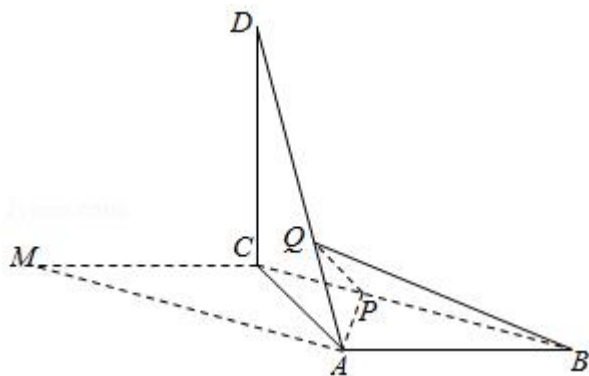
$$\text{所以：} a_n = n \cdot 2^{n-1}.$$

【点评】本题考查的知识要点：数列的通项公式的求法及应用.

18.（12分）如图，在平行四边形 $ABCM$ 中， $AB=AC=3$ ， $\angle ACM=90^\circ$ ，以 AC 为折痕将 $\triangle ACM$ 折起，使点 M 到达点 D 的位置，且 $AB \perp DA$.

（1）证明：平面 $ACD \perp$ 平面 ABC ；

（2） Q 为线段 AD 上一点， P 为线段 BC 上一点，且 $BP=DQ=\frac{2}{3}DA$ ，求三棱锥 $Q-ABP$ 的体积.



【考点】LF：棱柱、棱锥、棱台的体积；LY：平面与平面垂直．

【专题】35：转化思想；49：综合法；5F：空间位置关系与距离．

【分析】（1）可得 $AB \perp AC$ ， $AB \perp DA$ ．且 $AD \cap AC = A$ ，即可得 $AB \perp$ 面 ADC ，平面 $ACD \perp$ 平面 ABC ；

（2）首先证明 $DC \perp$ 面 ABC ，再根据 $BP = DQ = \frac{2}{3}DA$ ，可得三棱锥 $Q - ABP$ 的高，求出三角形 ABP 的面积即可求得三棱锥 $Q - ABP$ 的体积．

【解答】解：（1）证明：∵在平行四边形 $ABCM$ 中， $\angle ACM = 90^\circ$ ，∴ $AB \perp AC$ ，又 $AB \perp DA$ ．且 $AD \cap AC = A$ ，
∴ $AB \perp$ 面 ADC ，∴ $AB \subset$ 面 ABC ，
∴平面 $ACD \perp$ 平面 ABC ；

（2）∵ $AB = AC = 3$ ， $\angle ACM = 90^\circ$ ，∴ $AD = AM = 3\sqrt{2}$ ，
∴ $BP = DQ = \frac{2}{3}DA = 2\sqrt{2}$ ，
由（1）得 $DC \perp AB$ ，又 $DC \perp CA$ ，∴ $DC \perp$ 面 ABC ，
∴三棱锥 $Q - ABP$ 的体积 $V = \frac{1}{3}S_{\triangle ABP} \times \frac{1}{3}DC$
 $= \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}S_{\triangle ABC} \times \frac{1}{3}DC = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times 3 \times 3 \times \frac{1}{3} \times 3 = 1$ ．

【点评】本题考查面面垂直，考查三棱锥体积的计算，考查学生分析解决问题的能力，属于中档题．

19.（12分）某家庭记录了未使用节水龙头50天的日用水量数据（单位： m^3 ）和使用了节水龙头50天的日用水量数据，得到频数分布表如下：

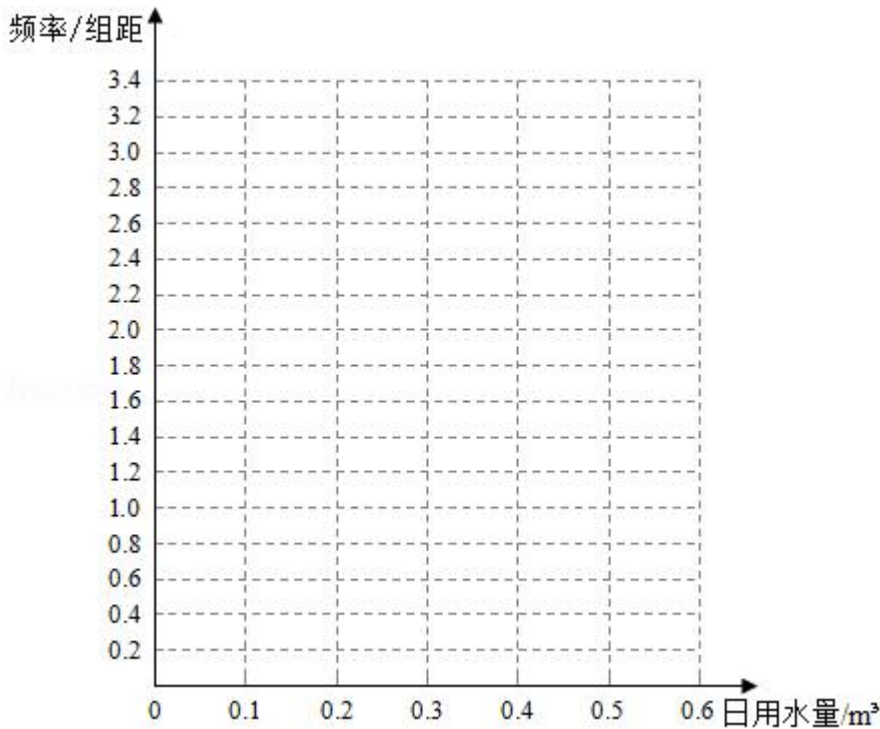
未使用节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

日用水量	[0, 0.1)	[0.1, 0.2)	[0.2, 0.3)	[0.3, 0.4)	[0.4, 0.5)	[0.5, 0.6)	[0.6, 0.7)
频数	1	3	2	4	9	26	5

使用了节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

日用水量	[0, 0.1)	[0.1, 0.2)	[0.2, 0.3)	[0.3, 0.4)	[0.4, 0.5)	[0.5, 0.6)
频数	1	5	13	10	16	5

(1) 作出使用了节水龙头 50 天的日用水量数据的频率分布直方图；



- (2) 估计该家庭使用节水龙头后，日用水量小于 0.35m^3 的概率；
- (3) 估计该家庭使用节水龙头后，一年能节省多少水？（一年按 365 天计算，同一组中的数据以这组数据所在区间中点的值作代表）

【考点】 B7：分布和频率分布表； B8：频率分布直方图.

【专题】 11：计算题； 35：转化思想； 49：综合法； 5I：概率与统计.

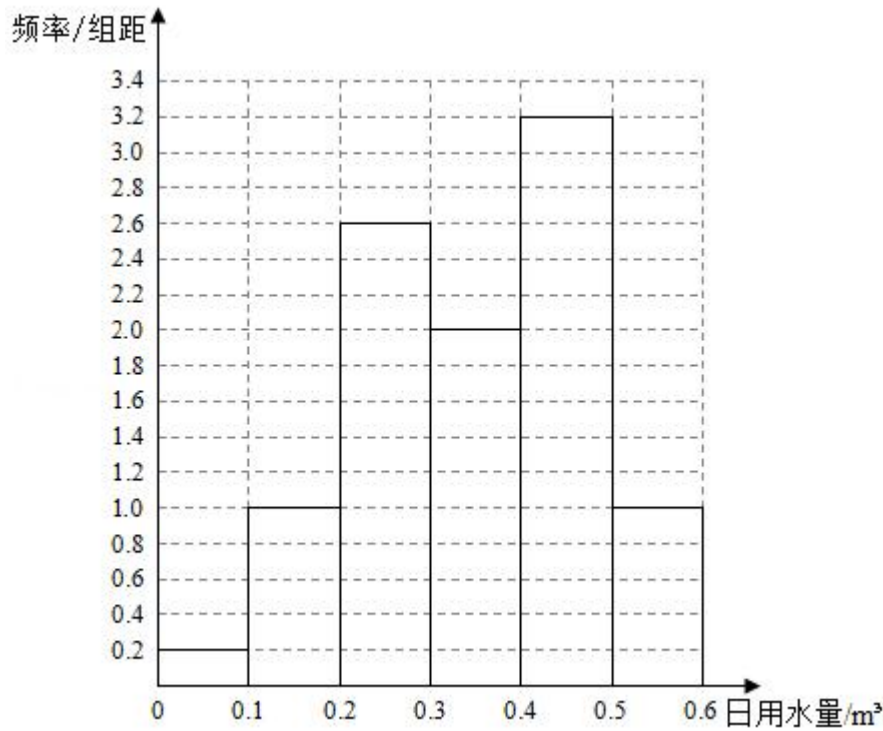
【分析】 (1) 根据使用了节水龙头 50 天的日用水量频数分布表能作出使用了节水龙头 50 天的日用水量数据的频率分布直方图.

(2) 根据频率分布直方图能求出该家庭使用节水龙头后，日用水量小于 0.35m^3

的概率.

(3) 由题意得未使用水龙头 50 天的日均水量为 0.48, 使用节水龙头 50 天的日均用水量为 0.35, 能此能估计该家庭使用节水龙头后, 一年能节省多少水.

【解答】解: (1) 根据使用了节水龙头 50 天的日用水量频数分布表, 作出使用了节水龙头 50 天的日用水量数据的频率分布直方图, 如下图:



(2) 根据频率分布直方图得:

该家庭使用节水龙头后, 日用水量小于 0.35m^3 的概率为:

$$p = (0.2 + 1.0 + 2.6 + 1) \times 0.1 = 0.48.$$

(3) 由题意得未使用水龙头 50 天的日均水量为:

$$\frac{1}{50} (1 \times 0.05 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.25 + 4 \times 0.35 + 9 \times 0.45 + 26 \times 0.55 + 5 \times 0.65) = 0.48,$$

使用节水龙头 50 天的日均用水量为:

$$\frac{1}{50} (1 \times 0.05 + 5 \times 0.15 + 13 \times 0.25 + 10 \times 0.35 + 16 \times 0.45 + 5 \times 0.55) = 0.35,$$

$\therefore$ 估计该家庭使用节水龙头后, 一年能节省: $365 \times (0.48 - 0.35) = 47.45\text{m}^3$.

【点评】 本题考查频率分布直方图的作法, 考查概率的求法, 考查平均数的求法及应用等基础知识, 考查运算求解能力, 考查函数与方程思想, 是中档题.

20. (12 分) 设抛物线 $C: y^2=2x$, 点 $A(2, 0)$, $B(-2, 0)$, 过点 A 的直线 l 与 C 交于 M, N 两点.

(1) 当 l 与 x 轴垂直时, 求直线 BM 的方程;

(2) 证明: $\angle ABM = \angle ABN$.

【考点】KN: 直线与抛物线的综合.

【专题】35: 转化思想; 4R: 转化法; 5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】(1) 当 $x=2$ 时, 代入求得 M 点坐标, 即可求得直线 BM 的方程;

(2) 设直线 l 的方程, 联立, 利用韦达定理及直线的斜率公式即可求得 $k_{BN} + k_{BM} = 0$, 即可证明 $\angle ABM = \angle ABN$.

【解答】解: (1) 当 l 与 x 轴垂直时, $x=2$, 代入抛物线解得 $y = \pm 2$, 所以 $M(2, 2)$ 或 $M(2, -2)$,

直线 BM 的方程: $y = \frac{1}{2}x + 1$, 或: $y = -\frac{1}{2}x - 1$.

(2) 证明: 设直线 l 的方程为 $l: x = ty + 2$, $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$,

联立直线 l 与抛物线方程得 $\begin{cases} y^2 = 2x \\ x = ty + 2 \end{cases}$, 消 x 得 $y^2 - 2ty - 4 = 0$,

即 $y_1 + y_2 = 2t$, $y_1 y_2 = -4$,

则

有

$$\begin{aligned} k_{BN} + k_{BM} &= \frac{y_1}{x_1 + 2} + \frac{y_2}{x_2 + 2} = \frac{\left(\frac{y_2^2}{2} \times y_1 + \frac{y_1^2}{2} \times y_2\right) + 2(y_1 + y_2)}{(x_1 + 2)(x_2 + 2)} = \\ &= \frac{(y_1 + y_2)\left(\frac{y_1 y_2}{2} + 2\right)}{(x_1 + 2)(x_2 + 2)} = 0, \end{aligned}$$

所以直线 BN 与 BM 的倾斜角互补,

$\therefore \angle ABM = \angle ABN$.

【点评】本题考查抛物线的性质, 直线与抛物线的位置关系, 考查韦达定理, 直线的斜率公式, 考查转化思想, 属于中档题.

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$.

(1) 设 $x=2$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 a , 并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$.

【考点】 6B: 利用导数研究函数的单调性; 6D: 利用导数研究函数的极值; 6E: 利用导数研究函数的最值.

【专题】 14: 证明题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 53: 导数的综合应用.

【分析】 (1) 推导出 $x > 0$, $f'(x) = ae^x - \frac{1}{x}$, 由 $x=2$ 是 $f(x)$ 的极值点, 解得 $a = \frac{1}{2e^2}$, 从而 $f(x) = \frac{1}{2e^2}e^x - \ln x - 1$, 进而 $f'(x) = \frac{1}{2e^2}e^x - \frac{1}{x}$, 由此能求出 $f(x)$ 的单调区间.

(2) 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq \frac{e^x}{e} - \ln x - 1$, 设 $g(x) = \frac{e^x}{e} - \ln x - 1$, 则 $g'(x) = \frac{e^x}{e} - \frac{1}{x}$, 由此利用导数性质能证明当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$.

【解答】 解: (1) $\because$ 函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$.

$$\therefore x > 0, f'(x) = ae^x - \frac{1}{x},$$

$\because x=2$ 是 $f(x)$ 的极值点,

$$\therefore f'(2) = ae^2 - \frac{1}{2} = 0, \text{ 解得 } a = \frac{1}{2e^2},$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{2e^2}e^x - \ln x - 1, \therefore f'(x) = \frac{1}{2e^2}e^x - \frac{1}{x},$$

当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > 2$ 时, $f'(x) > 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调递减, 在 $(2, +\infty)$ 单调递增.

(2) 证明: 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq \frac{e^x}{e} - \ln x - 1$,

$$\text{设 } g(x) = \frac{e^x}{e} - \ln x - 1, \text{ 则 } g'(x) = \frac{e^x}{e} - \frac{1}{x},$$

当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$,

当 $x > 1$ 时, $g'(x) > 0$,

$\therefore x=1$ 是 $g(x)$ 的最小值点,

故当 $x > 0$ 时, $g(x) \geq g(1) = 0$,

$\therefore$ 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$.

【点评】 本题考查函数的单调性、导数的运算及其应用, 同时考查逻辑思维能力

和综合应用能力，是中档题.

(二) 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，
则按所做的第一题计分。[选修 4-4：坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的方程为 $y=k|x|+2$. 以坐标原点为
极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2+2\rho\cos\theta-3=0$.

(1) 求 C_2 的直角坐标方程；

(2) 若 C_1 与 C_2 有且仅有三个公共点，求 C_1 的方程.

【考点】Q4：简单曲线的极坐标方程.

【专题】35：转化思想；5S：坐标系和参数方程.

【分析】(1) 直接利用转换关系，把参数方程和极坐标方程与直角坐标方程进行
转化.

(2) 利用直线在坐标系中的位置，再利用点到直线的距离公式的应用求出结果.

【解答】解：(1) 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2+2\rho\cos\theta-3=0$.

转换为直角坐标方程为： $x^2+y^2+2x-3=0$,

转换为标准式为： $(x+1)^2+y^2=4$.

(2) 由于曲线 C_1 的方程为 $y=k|x|+2$ ，则：该射线关于 y 轴对称，且恒过定点 $(0, 2)$.

由于该射线与曲线 C_2 的极坐标有且仅有三个公共点.

所以：必有一直线相切，一直线相交.

则：圆心到直线 $y=kx+2$ 的距离等于半径 2.

故： $\frac{|2-k|}{\sqrt{1+k^2}}=2$ ，或 $\frac{|2+k|}{\sqrt{1+k^2}}=2$

解得： $k=-\frac{4}{3}$ 或 0，(0 舍去) 或 $k=\frac{4}{3}$ 或 0

经检验，直线 $y=-\frac{4}{3}x+2$ 与曲线 C_2 没有公共点.

故 C_1 的方程为： $y=-\frac{4}{3}|x|+2$.

【点评】本体考察知识要点：参数方程和极坐标方程与直角坐标方程的转化，直线和曲线的位置关系的应用，点到直线的距离公式的应用.

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. 已知 $f(x) = |x+1| - |ax-1|$.

(1) 当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x) > 1$ 的解集；

(2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立，求 a 的取值范围.

【考点】R5：绝对值不等式的解法.

【专题】15：综合题；38：对应思想；4R：转化法；5T：不等式.

【分析】(1) 去绝对值，化为分段函数，即可求出不等式的解集，

(2) 当 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立，转化为即 $|ax-1| < 1$ ，即 $0 < ax < 2$ ，转化为 $a < \frac{2}{x}$ ，且 $a > 0$ ，即可求出 a 的范围.

【解答】解：(1) 当 $a=1$ 时， $f(x) = |x+1| - |x-1| = \begin{cases} 2, & x > 1 \\ 2x, & -1 \leq x \leq 1 \\ -2, & x < -1 \end{cases}$

由 $f(x) > 1$,

$$\therefore \begin{cases} 2x > 1 \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} 2 > 1 \\ x > 1 \end{cases},$$

解得 $x > \frac{1}{2}$,

故不等式 $f(x) > 1$ 的解集为 $(\frac{1}{2}, +\infty)$,

(2) 当 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立，

$$\therefore |x+1| - |ax-1| - x > 0,$$

$$\text{即 } x+1 - |ax-1| - x > 0,$$

$$\text{即 } |ax-1| < 1,$$

$$\therefore -1 < ax-1 < 1,$$

$$\therefore 0 < ax < 2,$$

$$\because x \in (0, 1),$$

$$\therefore a > 0,$$

$$\therefore 0 < x < \frac{2}{a},$$

$$\therefore a < \frac{2}{x}$$

$$\because \frac{2}{x} > 2,$$

$$\therefore 0 < a \leq 2,$$

故 a 的取值范围为 $(0, 2]$.

【点评】 本题考查了绝对值不等式的解法和含参数的取值范围，考查了运算能力和转化能力，属于中档题.